<7주차 결과 레포트>

관성모멘트의 측정

일반물리실험I / 26분반

20231508 강유영

실험 5-1. 관성모멘트의 측정

실험 목적

에너지 보존법칙을 이용하여 원반과 링, 막대, 질점(Material point)의 관성모멘트(Moment of Inertia)를 결정한다.

데이터 정리

1) 원반의 관성모멘트 측정

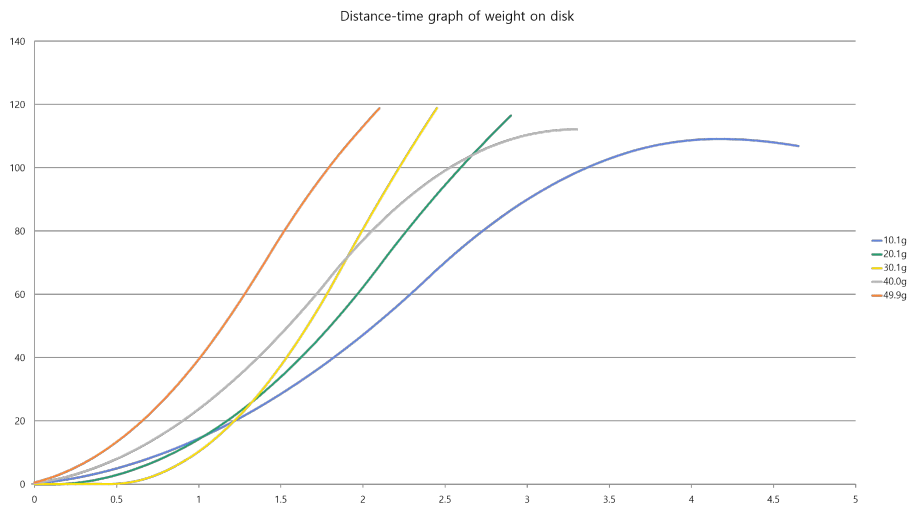
(1) 추의 낙하 거리, h : 1.16m

(2) 질량 변화에 따른 낙하시간, 관성모멘트

회수	질량 M(g)	낙하시간 t (sec)				관성모멘트 I(g*m^2)
		1회	2회	3회	평균	
1	10.1	3.45	4.10	4.15	3.90	0.18
2	20.0	3.35	3.40	3.25	3.00	0.21
3	30.1	2.90	2.95	2.85	2.90	0.30
4	40.0	2.05	1.95	1.95	2.00	0.18
5	49.9	1.90	1.90	1.95	1.92	0.21

(3) 원반의 반경, r : 40.8mm

(4) 원반의 무게, M : 116.9g

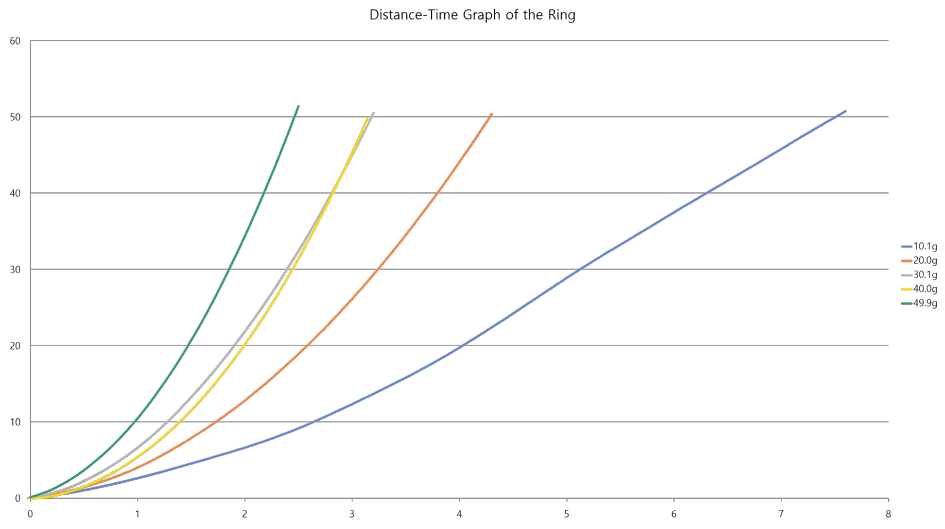


2) 링의 관성모멘트 측정

(1) 추의 낙하 거리, h: 0.5m
(2) 질량 변화에 따른 낙하시간, 관성모멘트

회수	질량 M(g)	낙하시간 t (sec)				관성모멘트 I(g*m^2)
		1회	2회	3회	평균	
1	10.1	7.50	8.00	7.50	7.67	1.68
2	20.0	4.30	4.35	4.95	4.53	1.16
3	30.1	3.20	3.25	3.15	3.20	0.86
4	40.0	3.15	3.10	3.10	3.12	1.09
5	49.9	2.45	2.35	2.30	2.37	0.78

(3) 링의 내경,r1: 27.5mm
(4) 링의 외경,r2: 38.5mm
(5) 링의 무게,m: 468.3g

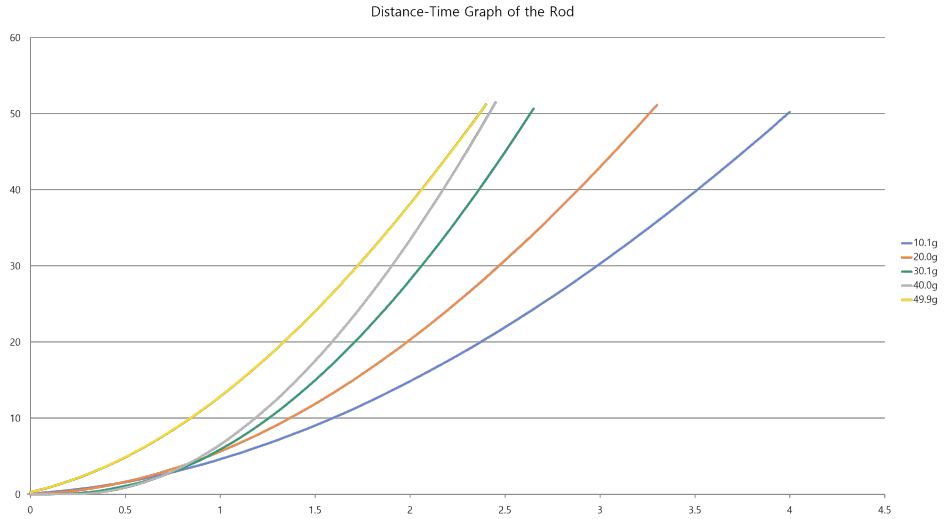


3) 막대의 관성모멘트 측정

(1) 추의 낙하 거리,h: 0.5m
(2) 질량 변화에 따른 낙하 시간, 관성모멘트

회수	질량 M(g)	낙하시간 t(sec)				관성모멘트 I(g*m^2)
		1회	2회	3회	평균	
1	10.1	4.00	4.05	4.00	4.02	0.46
2	20.0	3.25	3.30	3.35	3.30	0.63
3	30.1	2.40	2.30	2.25	2.32	0.45
4	40.0	2.30	2.35	2.30	2.32	0.60
5	49.9	2.20	2.10	2.15	2.15	0.64

(3) 막대의 길이,l: 38.25mm
(4) 막대의 무게,m: 35.8g



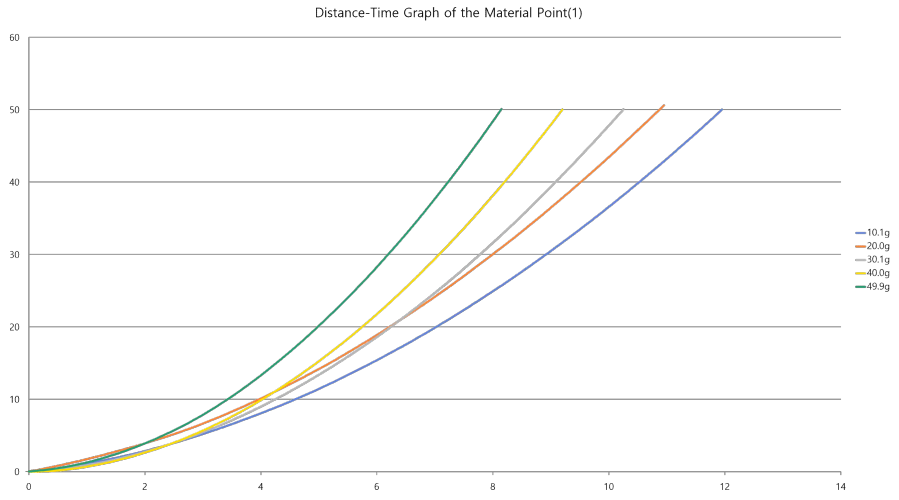
4) 질점의 관성 모멘트 측정

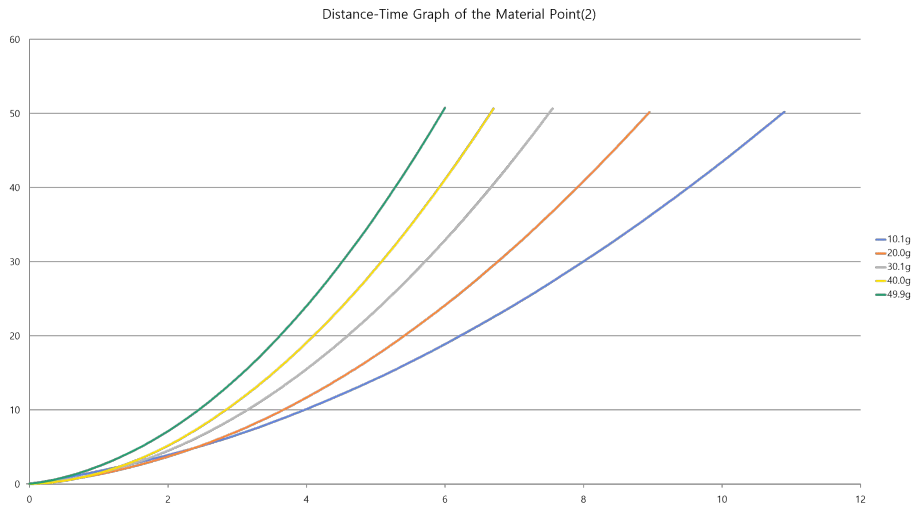
(1) 추의 낙하 거리,h: 0.5m
(2) 질량 변화에 따른 낙하시간, 관성모멘트

회수	질량 M(g)	낙하시간 t(sec)				관성모멘트 I(g*m^2)
		1회	2회	3회	평균	
1	10.1	31.55	31.50	32.00	31.68	28.25
2	20.0	11.95	11.90	11.95	11.93	7.43
3	30.1	10.25	10.20	10.15	10.20	8.41
4	40.0	9.00	9.05	9.15	9.07	8.71
5	49.9	8.15	8.15	8.10	8.13	8.68

(3) 질점의 위치,r: 17.3cm

(4) 질점의 무게,m: 197g





결과 분석

질량 M인 추가 정지상태로부터 시간 t동안에 h만큼 떨어지면서 원판을 회전시키면 에너지 보존 법칙에 의해 $Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$ 이 된다. v는 추가 h만큼 내려왔을 때의 속력으로서 추는 등가속도 운동을 하기 때문에 v = at, h = 1/2at^2라는 식을 확인할 수 있다. a는 가속도의 크기이며, 속력은 v = 2h/t, w는 회전축의 각속력으로서 w = v/R이다. R은 회전축의 반지름을 의미한다. 위의 식을 Mgh식에 대입하면 회전체의 관성모멘트 I를 구할 수 있다.

$$I = MR^2(\frac{gt^2}{2h} - 1)$$

이 실험의 목적은 에너지 보존 법칙을 통해 원반, 링, 막대, 질점의 관성 모멘트를 측정하는 것이다. 1)원반의 관성모멘트 측정 실험의 경우 측정값의 평균은 0.22가 나왔다. 원반에서의 관성 모멘트 공식 I = 1/2mr^2 의 공식에 대입해 이론값을 구한 결과 0.24라는 값이 나온다. 0.02라는 적은 오차율을 보이고 있다.
2)링의 관성모멘트 측정 실험의 경우 실험을 통해 구한 측정값의 평균은 1.11이라는 값이 나온다. 링에서의 관성모멘트 공식 I = 1/2m(r1^2+r2^2) 에 대입한 결과 이론값은 1.55가 나온다. 1번 실험에서보다는 큰 오차를 보이고 있지만, 그럼에도 많은 오차를 보이는 것은 아니다. 3)막대의 관성모멘트 측정 실험의 경우 관성모멘트의 평균은 0.56이다. 막대에서의 관성모멘트 공식 I = 1/12ml^2를 통해 구한 이론값은 0.44이다. 0.12라는 매우 적은 오차 값을 가진다. 4)질점의 관성모멘트 측정 실험의 경우 측정한 관성모멘트의 평균은 12.30이 나온다. 질점에서의 관성 모멘트 공식 I = 2mr^2 에 값을 대입해 구한 이론값은 11.79이다. 측정값과 이론값만 비교하면 적은 오차를 보이고 있다. 실험을 진행할 때 질점의 위치가 변화함에 따라 도르래의 회전 속력이 변하는 정도를 비교하기 위해 질점을 두 개 설정해 진행했다. 결과적으로 두 실험에서의 거리-시간 그래프가 비슷한 양상을 보이고 있다.

토의

(1) 실험 검토

에너지 보존 법칙을 이용해 원반, 링, 막대, 질점의 관성 모멘트를 측정했다. 각 추가 질량 변화에 따라 낙하시간이 어떻게 되는지를 측정해 관성 모멘트를 구하고, 그 값을 이론값 공식과 비교했다. 4개의 실험에서 모두 측정값의 평균과 이론값이 유사하게 도출되었다. 결과적으로 이 실험을 통해 에너지 보존 법칙을 확인할 수 있었다.

(2) 오차 분석 및 개선방안

4)질점의 관성모멘트 측정 실험에서 결론적으로는 측정값의 평균과 이론값이 유사하게 도출되었지만, 1회수 실험에서의 낙하시간 평균값이 31.68로 다른 값에 비해 상대적으로 높은 수가 나왔고, 따라서 관성모멘트도 28.25로 높게 나왔다. 1회수 실험에서의 수가 매우 높은 것에 비해 2회수부터 5회수 실험에서는 적은 값이 나왔다. 이를 고려했을 때 5회수를 모두 합해서 구한 관성 모멘트의 평균값과 이론값이 유사하다고 실험이 성공적으로 진행되었다 판단할

수 없다. 원인은 1회수 실험에서 실이 회전축에 감길 때 나란히 감기지 않은 것으로 예상된다. 이러한 오차를 개선하기 위해 실을 감을 때 나란히 더 조심히 감으면 더 정확한 값을 구하는데 도움이 될 것이라 생각한다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험

에너지 보존 법칙을 확인하기 위해 총알 속도 측정 실험을 할 수 있다. 줄에 종이컵을 묶어서 매달고 그 줄에 총을 쏜다. 종이컵에 총을 쏘았을 때 종이컵이 움직이는 속도와 종이컵이 줄에 묶여 올라가는 정도를 측정하면 위치에너지와 운동에너지를 측정해 에너지 보존 법칙을 확인할 수 있다.

(4) 응용 가능성

원심분리기는 전반적으로 관성모멘트를 사용하여 작동한다. 관성모멘트 공식을 더 엄밀히 다루면 더 효과가 좋은 원심분리기를 만드는데 도움이 될 것이다.